



我的开源项目介绍

<https://github.com/liyuwen85>

李宇文 2026年04月



目录 CONTENTS

01 | 企业级零信任安全
通信框架SDK

02 | 规则驱动的数据流
处理引擎

03 | 混合搜索场景的传统
检索增强器

04 | 自娱自乐桌面小工具

05 | 知识构建工作台

06 | 自我介绍

基于mTLS双向认证

支持TLS 1.3协议；基于mutual TLS构建客户端与服务端双向认证链路。双端互信、加密传输，支持高级特性Ticket、Resumption、0-RTT等

专注业务，缩短交付周期

提供丰富的通信基础功能支持，如：设备认证、幂指重连、心跳保活、协议分帧、大包压缩、ACK机制、以及可观测性等，使用者可专注于自身的业务开发



核心价值

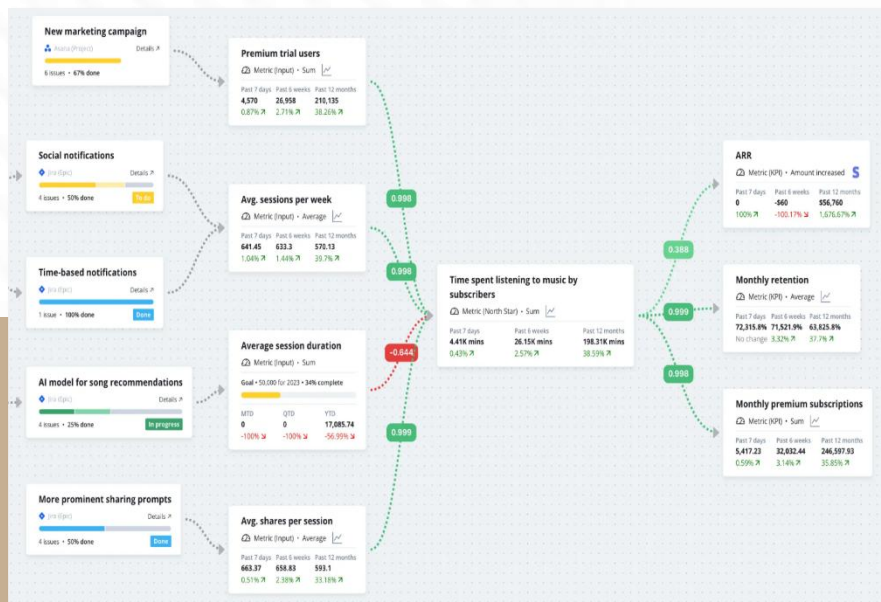
短期证书管理

零信任环境下，客户端证书泄露后的风险窗口更短；服务端可以更快回收不再可信的客户端身份。本地安全存储、自动续约保证业务连接的可用性

多平台设备支持

Windows和Linux下测试通过；轻量化、代码少，可移植到物联网设备等。并提供后台服务starter，使用者可快速与现有集群、微服务环境集成

商业价值，本质上是把“设备数据接入与规则处理”从一次次项目定制开发，变成可复用、可嵌入、可沉淀资产的标准引擎能力。技术原理，针对不同来源（网络设备、Web网页等）、不同种类的数据，通过预定义的规则格式，使用DAG编排执行，返回特定的结构化数据；提供数据的采集、加工/转换、和输出，一种更轻量、更易集成的ETL解决方案。



核心价值

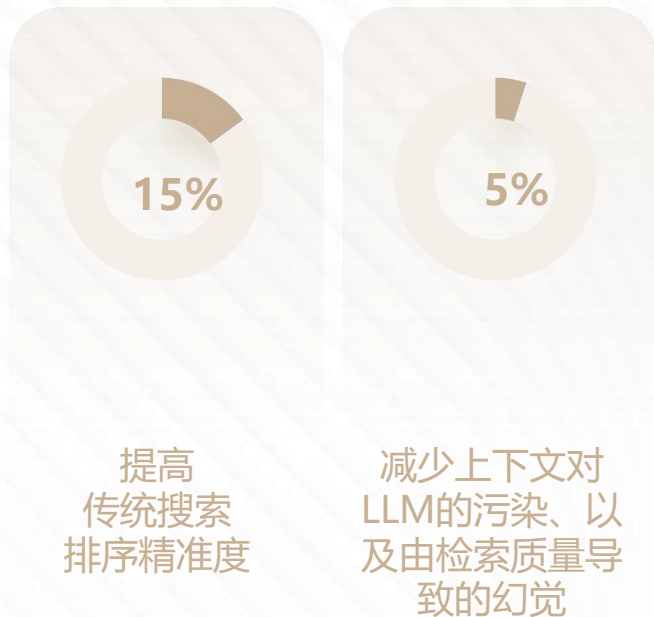
降低设备接入成本

沉淀行业规则资产

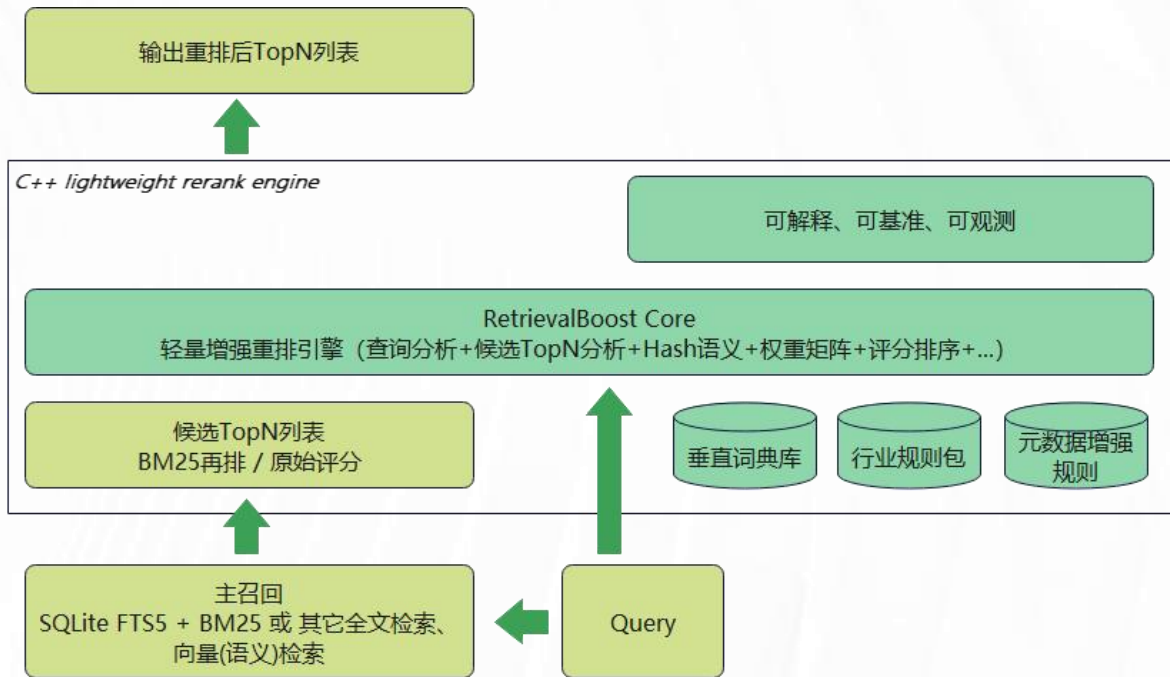
极大缩短项目交付周期

降低宿主系统集成成本

典型场景



增强型rerank架构原理



评测指标: Top1 Accuracy--第 1 条结果是否命中预期主答案; MRR@5 --相关答案在前 5 名中的平均倒数排名

Retrieve Ms / Query --FTS5 + BM25 检索耗时; Rerank Ms / Query -- 增强层额外重排耗时

行业	Case 数	Baseline Top1	Enhanced Top1	Top1 提升	Baseline MRR@5	Enhanced MRR@5	MRR 提升	Retrieve ms	Rerank ms
IT	26	0.8462	0.8846	0.0385	0.8942	0.9135	0.0192	3.1914	7.0304
教育	29	0.7931	0.7931	0.0000	0.8506	0.8707	0.0201	3.1244	6.0053
医疗	32	0.6250	0.7500	0.1250	0.7057	0.7813	0.0755	1.5706	6.2215
总体	87	0.7471	0.8046	0.0575	0.8103	0.8506	0.0402	2.6288	6.4191



Baseline SQLite FTS5 + BM25

VS



Enhanced SQLite FTS5 + BM25 +
RetrievalBoost

结论:

总体 Top1 Accuracy 从 74.71% 提升到 **80.46%**; 总体 MRR@5 从 81.03% 提升到 **85.06%**。(*注, 小样本语料不明显)。

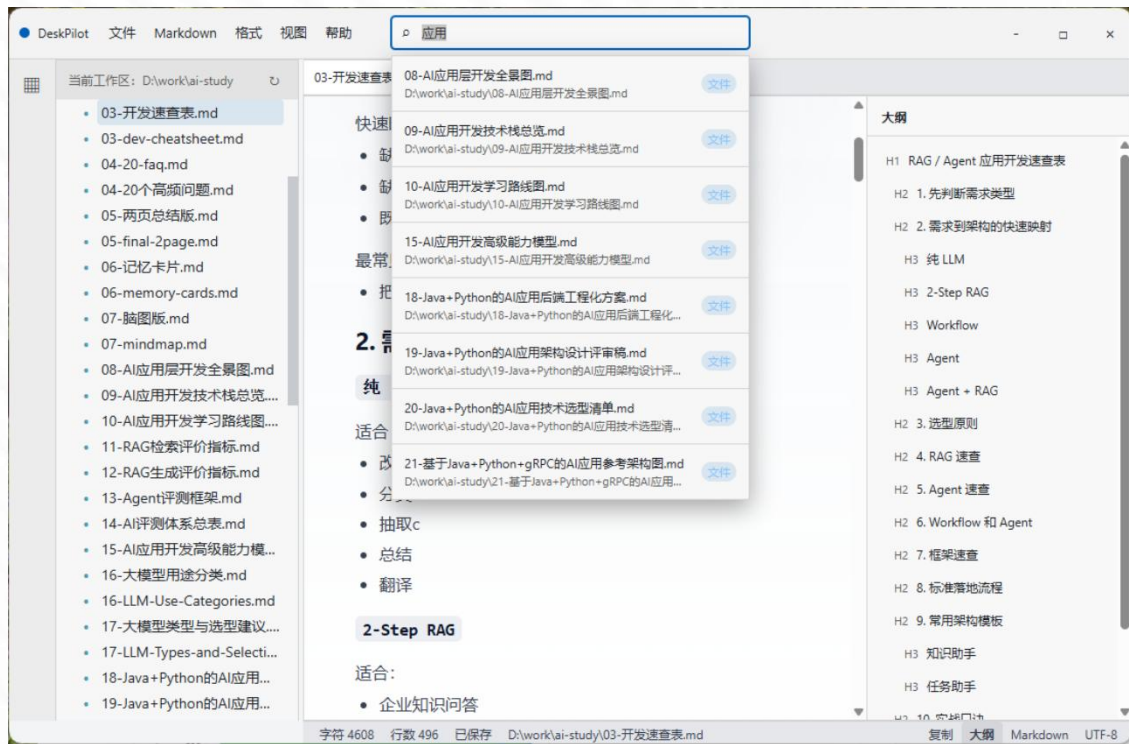
另外, Top5 Recall 保持不变(上图未展示), 说明增强层主要是在候选集合内优化排序, 而不是破坏召回。

RetrievalBoost 与 其它Rerank框架 参考表

** RetrievalBoost并不是这
些算法或框架的替代品*

维度	纯 BM25 / FTS5	Embedding Rerank	Cross-Encoder / LLM Rerank	RetrievalBoost
核心机制	词法匹配、统计排序	向量相似度	query-doc 联合深度语义打分	多规则轻量精排
语义能力	弱	中	强	中偏弱
文档类型理解	几乎没有	弱	中	强
意图区分	弱	弱到中	中到强	强
行业规则适配	弱	弱	中	强
可解释性	中	弱	很弱	很强
部署成本	很低	中	高	低
推理成本	很低	中	高	低
延迟	很低	中	高	低
资源占用	很低	中	高	低
私有化部署友好度	高	中	低到中	高
传统搜索增强适配	弱	中	中	很强
长尾表达补偿	弱	中	强	中
零样本泛化	弱	中	强	中偏弱
行业可控性	弱	弱	中	很强
调参与回归分析	中	弱	弱	很强





Todo list

- ☒ 编辑 Markdown
- ☒ 编辑其它类型文本
- ☒ 预览网页/pdf/媒体文件等
- ☒ 预览Jupyter Notebook文件
- ☒ 菜单功能实现
- ☐ 增强全文检索 (RetrievalBoost)
- ☐ 添加AI助手
- ☐ 调用本地模型
- ☐ 调用远程模型
- ☐ 添加向量搜索
- ☐ 添加内容自动摘要
- ☐ 添加自动关联分析
- ☐ 添加本地知识库

现有
知识工具

笔记类工具

擅长知识记录、分类与存储



知识白板类工具

强调知识多种来源与内容组织可视化



思维导图

展开已有知识理解的结构化层级



知识图谱/PKM

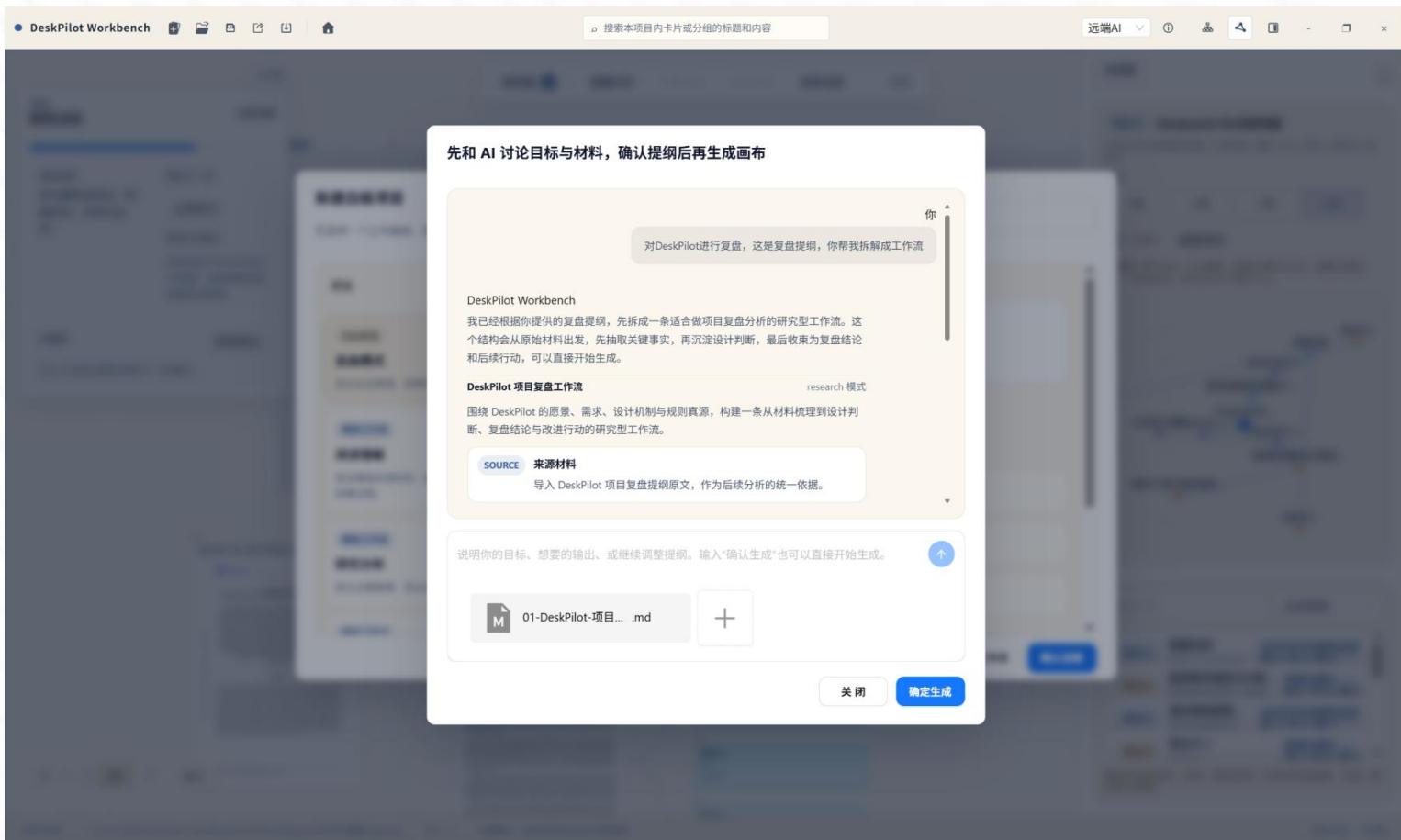
长期沉淀知识资产和网络化连接关系

缺少
知识加工
过程

DeskPilot 知识 workflows



让AI生成 workflow



工作台主界面

DeskPilot Workbench

搜索本项目内卡片或分组的标题和内容

远端AI

收藏夹 3

创建卡片

创建分组

取消分组

关系过滤

全部

流程

研究分析

补足材料

当前目标

把证据转成观点，明确支持、冲突与边界。

原生下一步

立即执行

先补主语义

先把当前卡片的主语义写完整，再继续推进后续结构和判断。

当前卡片语义

事实卡 / Deepseek MoE架构图

基本符合

当前内容与卡种语义一致。

AI辅助

获取建议

先补齐当前卡片的主语义。

在主语义未成形之前，继续扩展关系或结构只会制造空壳节点。

高优先级 Remote AI 置信度 88%

生成观点卡

阅读原文

编辑正文

26%

Deepseek v3_3412.19437v2.pdf

Deepseek MoE架构图

Deepseek v1_2501.12948v2.pdf

事实卡

观点卡 2

观点卡 3

观点卡 4

关系图

事实卡 Deepseek MoE架构图

以正文为主的事实内容 / 3 条关系 / 强0 / 中2 / 弱1 / 向外3 / 向内0

跳数

1 跳 2 跳 3 跳 4 跳

缩放 196% 重置缩放

方向统一按从->到解释。无箭头端为 from，有箭头端为 to，"reference" 表示从引用了 to。

观点卡 2

观点卡 3

观点卡 4

搜索卡片

全部类型

事实卡 规模法则

以正文为主的事实内容

观点卡 超参数的缩放与计算...

判断已形成

事实卡 通过网格搜索...

以正文为主的事实内容

观点卡 观点卡 2

判断已形成

强关系包括支持、反驳、推进任务；中关系包括延展、引用；弱关系为关联。

保存状态：未保存

个人技能

十年以上系统设计与开发经验；主要Java后端及架构；目前致力于LLM集成和工程化落地；熟悉分布式原理及应用、大规模数据处理和高并发架构，以及企业级应用常用中间件；具有中小型电商系统、小企业财务会计、商贸型ERP、MIS等系统设计与开发经验；

2020年起主导的公司项目（云南云思科技2020年03月-2024年07月）

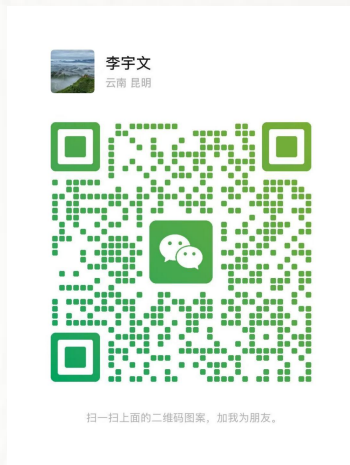
某市局网络空间资产测绘平台建设；
某地铁PC终端桌面运维管理系统；
某网公司终端域名APT风险管控工具；
某网公司智能动态WAF系统；

当前状态（2024年8月起）

自由职业，完成多个小微个体的小程序和进销存系统上线，如畅意随行/滇小妹土特产/某轮胎连锁店进销存等；近期学习LLM应用层开发，掌握RAG、Agent等应用开发原理及框架；热衷于Vibe Coding；



感谢观看



MailTo: doveyh@foxmail.com

